泰勒公式应用

1　设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二次可微，且 $|f|\le A,|f''|\le B$，则 $|f'|\le\sqrt{2AB}$.

证　$\forall h>0$，有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(\xi_1)h^2,$$

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{1}{2}f''(\xi_2)h^2,$$

以上二式相减可得

$$2hf'(x)=f(x+h)-f(x-h)+\frac{1}{2}(f''(\xi_2)-f''(\xi_1))h^2.$$

利用题设条件得

$$2h|f'(x)|\le 2A+Bh^2,$$

或　　$|f'(x)|\le\frac{A}{h}+\frac{Bh}{2}$　，　$\forall h>0$.

因此　　$|f'(x)|\le\inf\{\frac{A}{h}+\frac{Bh}{2},h>0\}=\sqrt{2AB}$.

2　设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次可微，且 $f'(a)=f'(b)=0$，则 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得

$$|f''(\xi)|\ge\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

证　$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)(x-a)^2,$

$$f(x)=f(b)+f'(b)(x-b)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-b)^2,$$

令 $x=\frac{a+b}{2}$，得

$$f(a)+\frac{f''(\xi_1)}{8}(b-a)^2=f(b)+\frac{f''(\xi_2)}{8}(b-a)^2,$$

或 $\frac{f''(\xi_1)-f''(\xi_2)}{8}=\frac{f(b)-f(a)}{(b-a)^2}$，从而 $\frac{|f(b)-f(a)}{(b-a)^2}\le\frac{|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|}{8}$，故

$$\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|\le\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\}.$$

3　设 $f(x)$ 有 $n(\ge 2)$ 阶连续导数，则

$$f(x_0+h)-f(x_0)=hf'(x_0+\theta h),\quad(0<\theta<1).$$

若 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$，且在 $n>2$ 时 $f''(x_0)=f'''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，试证：

$$\lim_{h\to 0}\theta=\frac{1}{\sqrt[n-1]{n}}.$$

证 对 f, f' 分别用泰勒公式有

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}h^n，（\xi 介于 x_0 与 x_0+h 之间）$$

$$f'(x_0+\theta h)=f'(x_0)+\frac{f^{(n)}(\eta)}{(n-1)!}(\theta h)^{n-1}，（\eta 介于 x_0 与 x_0+\theta h 之间）$$

将以上二式代入 $f(x_0+h)-f(x_0)=hf'(x_0+\theta h)$ 得

$$f'(x_0)h+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}h^n=h\{f'(x_0)+\frac{f^{(n)}(\eta)}{(n-1)!}(\theta h)^{n-1}\}，$$

简化为 $\dfrac{f^{(n)}(\xi)}{n}=f^{(n)}(\eta)\theta^{n-1}$，让 $h\to 0$ 得 $\lim\limits_{h\to 0}\theta^{n-1}=\dfrac{1}{n}$.

4 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\sin(2\pi \mathrm{e}\cdot n!)$.

解 利用 $\mathrm{e}^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\dfrac{x^{n+1}}{(n+1)!}+\dfrac{\mathrm{e}^{\theta x}}{(n+2)!}x^{n+2}, 0<\theta<1$ 有

$$\mathrm{e}=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{(n+1)!}+\frac{\mathrm{e}^{\theta}}{(n+2)!}, 0<\theta<1，$$

$$\sin(2\pi \mathrm{e}\cdot n!)=\sin(2\pi\sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!}+\frac{2\pi}{n+1}+\frac{2\pi \mathrm{e}^{\theta}}{(n+1)(n+2)})$$

$$=\sin(\frac{2\pi}{n+1}+\frac{2\pi \mathrm{e}^{\theta}}{(n+1)(n+2)})\sim\frac{2\pi}{n+1}+\frac{2\pi \mathrm{e}^{\theta}}{(n+1)(n+2)}\sim\frac{2\pi}{n},$$

故极限为 2π.